

Analisi Matematica 3: Tutorato 6

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

6 Novembre 2025

Esercizio 1

Sia $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^{2/3} + y^{2/3} \leq 1\}$.

(i) Calcolare

$$\iint_{A \cap \{x \geq 0, y \geq 0\}} xy \, dx dy.$$

(ii) Calcolare

$$\iint_A xy \, dx dy.$$

Esercizio 2

Sia ω la forma

$$\omega = \left[\frac{x-1-y}{(x-1)^2+y^2} + \frac{y}{(x+1)^2+y^2} \right] dx + \left[\frac{x-1+y}{(x-1)^2+y^2} - \frac{x+1}{(x+1)^2+y^2} \right] dy.$$

Calcolare $\int_{\gamma} \omega$, dove $\gamma(t) = (2 \cos t, \sin 2t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

Nota: Si tratta di un esercizio dell'esame del 30/08/2023.

Esercizio 3

(i) Sia $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2 - \frac{4}{3} |y - \frac{5}{2}|\}$. Si consideri la forma

$$\omega(x, y) = (y^2 e^x - 7y) dx + (2y e^x - 7) dy.$$

Calcolare $\int_{+\partial D} \omega$.

(ii) Si consideri il toro T , ottenuto ruotando attorno all'asse z la circonferenza sul piano $y = 0$, di centro $(R, 0)$ e raggio $r < R$. Sia inoltre

$$F(x, y, z) = (x^2 y, -x y^2, z).$$

Calcolare il flusso di F uscente dal toro T .

Esercizio 4

Sappiamo che il campo elettrostatico di una carica puntiforme è il campo di Coulomb. Immaginiamo che una nuova misurazione straordinariamente precisa rilevi un termine correttivo, tale che il campo elettrostatico di una particella nell'origine sia dato da

$$E(x, y, z) = A(x, y, z) \cdot \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} + z \frac{\partial}{\partial z} \right),$$

con $A(x, y, z)$ data da

$$A(x, y, z) = \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \left(1 + \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{\lambda} \right) e^{-\frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{\lambda}},$$

e con $\lambda > 0$ una costante della natura, talmente grande che fino ad oggi si è osservato solo $\lambda \rightarrow +\infty$ (che dà il campo di Coulomb). Si ponga per semplicità $q/(4\pi\epsilon_0) = 1$, così da avere $q/\epsilon_0 = 4\pi$.

Si consideri $S_R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$, la sfera di raggio $R > 0$ centrata nell'origine.

Dimostrare che

$$\iint_{\partial S_R} \langle E, \nu_{ext} \rangle d\sigma + \frac{1}{\lambda^2} \iiint_{S_R} V(x, y, z) \, dx dy dz = 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0},$$

con $V(x, y, z)$ il potenziale elettrostatico di $E(x, y, z)$ cambiato di segno (cioè, tale che $E = -\nabla V$).